부록 (Appendix)

이 부록은 CMW2026을 사용하면서 마주칠 수 있는 **다양한 질문과 답변(FAQ)** 을 제공합니다. 카테고리별로 정리되어 있으니, 좌측 사이드바의 목차를 활용하거나 `Ctrl+F` 로 키워드를 검색하세요.

> **TIP**
>
> 더 상세한 용어 설명은 **Chapter 9. 용어 정리** 를, 이론적 배경은 **Help → Filter Theory** 를 참고하세요.

FAQ 목차

카테고리	질문 번호	주요 내용
A. 시작 및 설치	Q1 ~ Q6	설치, 라이선스, 초기 실행
B. 화면 및 UI	Q7 ~ Q14	화면 구성, 레이아웃, 입력 방법
C. Filter(CBW) 모드	Q15 ~ Q24	매트릭스 편집, Goals, TZ
D. Synthesize 모드	Q25 ~ Q30	Chebyshev 합성, TZ 관리
E. Auto Tuning	Q31 ~ Q40	최적화 실행, 수렴, 문제 해결
F. 마커 및 그래프	Q41 ~ Q47	마커, 축, 줌, Compare
G. Temp Simulation	Q48 ~ Q52	온도 시뮬레이션
H. 파일 입출력	Q53 ~ Q58	Save/Load, Export/Import
I. 성능 및 오류	Q59 ~ Q63	느려짐, 크래시, 로그
J. 기타	Q64 ~ Q68	단축키, 라이선스, 업데이트

A. 시작 및 설치

Q1. 프로그램이 실행되지 않습니다.

A. 다음을 순서대로 확인하세요.

1. **.NET Framework 4.7.2 이상**이 설치되어 있는지 확인합니다. (Windows 10 이후 기본 포함)
2. `license.lic` 파일이 실행 폴더에 있는지 확인합니다. 없으면 "개발자 모드" 경고가 뜨지만 실행은 됩니다. 실행 자체가 안 되면 **Windows Defender / 백신**이 차단했을 수 있으니 예외 처리하세요.
3. `MathNet.Numerics.dll` 이 실행 파일과 같은 폴더에 있는지 확인합니다.
4. 이벤트 뷰어(Windows 로그 → 응용 프로그램)에서 오류 내용을 확인합니다.
5. 위 방법으로도 해결되지 않으면 **기술 지원(donnylee@partron.co.kr)** 으로 로그와 함께 문의하세요.

Q2. "라이선스 파일(license.lic)을 찾을 수 없습니다" 경고가 뜹니다.

A. 이 경고는 **개발자 모드**로 실행 중임을 알리는 것입니다.

- **정식 사용**: `license.lic` 파일을 실행 폴더에 배치합니다.
- **개발/테스트**: 경고창에서 "확인"을 누르면 **모든 기능을 사용 가능**합니다. 다만 상용 배포 시에는 반드시 라이선스 파일을 동봉하세요.

Q3. 다른 PC에서 실행했더니 라이선스 오류가 납니다.

A. CMW2026의 라이선스는 **PC의 하드웨어 핑거프린트(고유 ID)** 기반입니다. PC가 바뀌면 라이선스가 무효화됩니다.

- 새 PC의 핑거프린트로 **라이선스 재발급**을 요청하세요. (기술 지원 이메일)
- 개발자 모드로 임시 사용은 가능합니다. (경고창 무시)

Q4. 프로그램 초기 화면이 나오지 않고 흰 화면만 보입니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **로그(ListBox)** 에 오류가 있는지 확인합니다. `ERROR` 레벨 항목을 찾으세요.
2. `Form1_Load` 에서 예외가 발생했을 가능성이 있습니다. 로그에 "Form1_Load: dgvTargetMatrix가 Nothing입니다!" 같은 메시지가 있으면 컨트롤 초기화 실패입니다.
3. 프로그램을 **완전히 종료 후 재실행**합니다.

4. 그래도 안 되면 **Clear All** 또는 **설정 파일 삭제** 후 재실행합니다.

Q5. 처음 실행 시 "최적화 Goals 1~4행 자동 입력" 이 되지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

- `txtMatFc` / `txtMatBW` / `txtGenRL` / `txtFStart` / `txtFStop` 이 비어있지 않은지 확인합니다.
- Goals 테이블에 이미 **수동 편집(`isGoalsManuallyEdited = True`)** 상태라면 자동 갱신이 스킵됩니다. **Clear All** 후 다시 실행해 보세요.

Q6. 개발자 모드와 정식 모드의 기능 차이가 있나요?

A. 없습니다. 라이선스가 없어도 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 다만 프로그램 시작 시 경고창이 뜨고, 로그에 "개발자 모드" 경고가 남습니다. 상용 배포 시에는 반드시 라이선스 파일을 동봉하세요.

B. 화면 및 UI

Q7. 화면이 너무 작아서 그래프가 잘 보이지 않습니다.

A. 세 가지 방법이 있습니다.

1. **Window Setting** 그룹에서 **Left Rate(%)** 를 줄이고 **Table Rate(%)** 를 늘립니다. (예: Left 40%, Table 85%)
2. 그래프 영역을 **마우스 더블클릭**하면 **팝아웃(Pop-out) 창**으로 분리되어 크게 볼 수 있습니다.
3. 창을 최대화하거나, 모니터 해상도를 높입니다. (권장 1920×1080)

Q8. 텍스트박스에 값을 입력했는데 반영되지 않습니다.

A. CMW2026의 대부분의 텍스트박스는 **Enter 키를 눌러야 확정**됩니다. 마우스로 다른 곳을 클릭하거나 탭 이동만으로는 반영되지 않습니다.

- **해결**: 값을 입력한 후 **반드시** `Enter` 키를 누르세요.
- 예외: Marker Table의 주파수 셀은 **직접 입력 후 Enter**로 확정합니다.

Q9. 체크박스를 켰는데 파형이 표시되지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **Filter** 또는 **Synthesizer** 버튼이 활성화(색상 변경)되어 있는지 확인합니다.
2. **S11/S21/S22** 체크박스가 켜져 있는지 확인합니다.
3. `ESC` 또는 `Space` 키로 축 리셋을 시도합니다. (줌 상태에서 파형이 화면 밖에 있을 수 있음)
4. **로그**에 `PlotSParameters` 관련 오류가 있는지 확인합니다.

Q10. 화면의 글자가 너무 작아서 보기 힘듭니다.

A. Windows의 **디스플레이 설정 → 배율(125%, 150%)** 을 조정하세요. 다만 CMW2026은 `AutoScaleMode.None`으로 설정되어 있어, 배율 변경 시 레이아웃이 어긋날 수 있습니다. 이 경우 창 크기를 수동으로 조정하세요.

Q11. 화면이 자꾸 깜빡입니다.

A. Auto Tuning 중이거나 대량의 마커가 있을 때 발생할 수 있습니다.

- **Auto Tuning 중**: 정상 동작입니다. (실시간 파형 갱신)
- **다량 마커**: `Clear All Manual Markers`로 마커를 정리하세요.
- **Temp Simulation**: Δf/ΔQu를 0으로 설정하면 Temp 시리즈가 Clear됩니다.

Q12. 원래 화면 배치로 되돌리고 싶습니다.

A. `Window Setting` 그룹에서 **Left Rate(%)** 를 60, **Table Rate(%)** 를 75로 설정합니다. 또는 **Clear All** 후 재실행하면 초기 레이아웃으로 복원됩니다.

Q13. 로그(ListBox)의 내용이 너무 많아서 느려집니다.

A. 로그는 최대한 간결하게 유지되지만, 장시간 사용 시 누적됩니다.

- **우클릭 → 로그 지우기**로 초기화합니다.
- `Ctrl+A`로 전체 선택 후 `Ctrl+Shift+Delete`로 삭제할 수 있습니다 (지원 시).
- 필요 없는 로그는 **우클릭 → 선택 삭제**로 제거합니다.

Q14. 로그를 복사해서 기술 지원에 보내고 싶습니다.

A. 다음 방법으로 복사합니다.

- **선택 복사**: `Ctrl+C` (선택된 항목만)
- **전체 복사**: `Ctrl+Shift+C` (모든 로그)
- 또는 **우클릭** → **전체 로그 복사** 클릭

복사한 내용을 이메일 본문에 붙여넣어 기술 지원에 보내면 됩니다.

C. Filter(CBW) 모드

Q15. Filter 모드에서 파형이 전혀 표시되지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **Filter** 버튼이 파란색(활성) 상태인지 확인합니다.
2. **S11/S21/S22** 체크박스가 켜져 있는지 확인합니다.
3. **매트릭스 초기값**이 모두 0인지 확인합니다. (0이면 파형이 나오지 않습니다)
4. **Clear All** 후 재실행하거나, **Synthesize 모드**에서 합성 후 Filter 모드로 전환합니다.
5. **로그**에 "PlotSParameters" 오류가 있는지 확인합니다.

Q16. 매트릭스 값을 편집했는데 파형이 변하지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **Filter 모드**가 활성화되어 있는지 확인합니다. (Synthesize 모드에서는 매트릭스가 무시됩니다)
2. **Enter 키**를 눌러 편집을 확정했는지 확인합니다.
3. 해당 셀이 **Lock** 상태인지 확인합니다. (Lock된 셀은 편집이 차단됩니다)
4. **로그**에 "HandleMatrixEdit" 관련 오류가 있는지 확인합니다.

Q17. 매트릭스 셀을 마우스 휠로 조정했는데 너무 크게 변합니다.

A. Auto Tuning 그룹의 **Freq. Step** (Fi 셀) 또는 **Coupling Step** (CBW 셀) 값을 조정하세요.

- **현재 값**: 기본 5 MHz (매우 큼)
- **권장 값**: 세밀 조정 시 1 또는 0.5
- 이 값은 **수동 휠 조정 전용**이며, Auto Tuning에는 영향을 주지 않습니다.

Q18. "Ignore M_ij"가 무엇인가요?

A. `Ignore M_ij <=` 입력란(기본 0.001)은 **Auto Tuning에서 무시할 커플링의 임계값**입니다.

- 값이 **0.001 미만**인 셀은 회색 글자로 표시됩니다.
- Auto Tuning 시 이 셀들은 **튜닝 대상에서 제외**됩니다.
- 불필요한 미세 커플링을 무시하여 최적화 효율을 높이는 데 유용합니다.

Q19. Lock 기능은 어떻게 사용하나요?

A. 특정 셀을 Auto Tuning 중에도 변경되지 않도록 보호하는 기능입니다.

1. **개별 Lock**: 셀 우클릭 → **Toggle Lock / Unlock Cell** → 엷은 주황색 배경으로 변경
2. **전체 Lock**: 상단 **Unlocked / Locked** 버튼 클릭 → 전체 토글

Auto Tuning 시 Lock된 셀은 자동으로 **튜닝 대상에서 제외**됩니다.

Q20. Undo/Redo가 동작하지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **Filter 모드**가 활성화되어 있는지 확인합니다. (Synthesize 모드에서는 매트릭스 편집이 없어 Undo 스택이 비어있습니다)
2. `Ctrl+Z` (Undo) / `Ctrl+Y` (Redo) 단축키 또는 ↶ **Undo** / ↷ **Redo** 버튼을 사용합니다.
3. Undo 스택은 **최대 50단계**까지만 기억합니다.
4. **Clear All** 또는 **파일 로드** 시 스택이 초기화됩니다.

Q21. Optimization Goals에 목표를 입력했는데 파형이 그에 맞게 변하지 않습니다.

A. Goals는 **Auto Tuning을 실행해야** 반영됩니다. Goals는 "달성해야 할 목표"일 뿐, 자동으로 파형이 변경되지는 않습니다.

- **해결**: Goals 입력 → **Auto Tuning** 그룹에서 **Start** 클릭 → 최적화 실행

Q22. TZ를 그래프에서 직접 추가하고 싶습니다.

A. Filter 모드에서는 TZ를 그래프에서 직접 추가할 수 없습니다. TZ는 **매트릭스의 Cross-Coupling 값을 통해서만** 생성됩니다.

- **Filter 모드**: 매트릭스의 Cross-Coupling 셀(예: (2,5), (1,6))에 값을 입력 → TZ 자동 생성 → **Filter TZ 테이블**에 표시
- **Synthesize 모드**: 그래프 우클릭 → **Add TZ** 또는 TZ 테이블 직접 입력 가능

Q23. TZ를 그래프에서 드래그로 이동하고 싶습니다.

A. Filter 모드에서는 TZ 드래그가 지원되지 않습니다. TZ 드래그는 **Synthesize 모드 전용** 기능입니다.

- **Filter 모드**: 매트릭스 Cross-Coupling 셀을 마우스 휠로 조정 → TZ 위치 이동
- **Synthesize 모드**: 그래프 TZ 세로 가이드선 드래그 → TZ 이동

Q24. Filter TZ 테이블의 값을 편집하고 싶습니다.

A. Filter TZ 테이블은 표시 전용(읽기 전용) 입니다. 값을 편집하여 매트릭스나 파형을 변경할 수 없습니다.

- **TZ를 조정하려면**: 매트릭스의 해당 Cross-Coupling 셀 값을 변경하세요.
- **TZ 정보를 참조하려면**: Filter TZ 테이블의 주파수/깊이를 읽기만 하세요.

D. Synthesize 모드

Q25. Synthesize 모드에서 파형이 표시되지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **Synthesizer** 버튼이 초록색(활성) 상태인지 확인합니다.
2. **S11/S21/S22** 체크박스가 켜져 있는지 확인합니다.
3. **N, BW, RL, Qu** 값이 유효한지 확인합니다.
4. **Fc** (F_Start_Design, F_Stop_Design)가 유효한지 확인합니다.
5. **로그**에 "FilterSynthesizer.ExactSParameters" 오류가 있는지 확인합니다.

Q26. Synthesize 모드의 Auto Tuning이 어떤 일을 하나요?

A. Synthesize 모드의 Auto Tuning은 **RL(반사 손실)** 과 **TZ(전송 영점)** 를 최적화합니다.

- **최적화 대상**: RL, TZ 주파수
- **고정 대상**: N, Fc, BW, Qu (특히 **Qu는 재료 물성치로 절대 변하지 않음**)

- **방식**: Coordinate Descent (RL → TZ → RL → ...)
- **검증**: S11/S22 페널티가 10% 이상 악화되면 **자동으로 원본 복원**

Filter 모드의 Auto Tuning과는 완전히 다른 엔진입니다.

Q27. Synthesize 모드에서 매트릭스를 편집할 수 없습니다.

A. 정상 동작입니다. Synthesize 모드는 Chebyshev 합성 파라미터(N, Fc, BW, RL, Qu, TZ)만 사용하며, **Coupling Matrix를 읽지도, 쓰지도 않습니다**. 매트릭스 패널이 회색으로 비활성화되는 것이 정상입니다.

Q28. Synthesize TZ 테이블에 값을 입력했는데 파형이 변하지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **Synthesize 모드**가 활성화되어 있는지 확인합니다. (Filter 모드에서는 Synthesize TZ가 숨겨집니다)
2. TZ 테이블의 **0행 Freq**에 값을 입력했는지 확인합니다. (1행 Value는 읽기 전용)
3. **Enter 키**로 확정했는지 확인합니다.
4. **TZ 값을 0.5MHz 단위**로 반올림했는지 확인합니다. (입력 시 자동 반올림)

Q29. Synthesize TZ를 삭제하고 싶습니다.

A. 세 가지 방법이 있습니다.

1. **테이블에서**: TZ 셀을 비우고 `Enter`
2. **우클릭 메뉴**: TZ 테이블 우클릭 → **선택한 TZ 삭제** 또는 **모든 TZ 삭제 (Clear All)**
3. **그래프 우클릭**: **Delete TZ** (마커 위에 있으면 해당 TZ, 아니면 커서에서 가장 가까운 TZ)

Q30. Synthesize 모드에서 RL/TZ 최적화 결과가 만족스럽지 않습니다.

A. 다음을 시도하세요.

1. **TZ를 수동으로 조정**: TZ 테이블에서 직접 값을 조정하거나 그래프에서 드래그
2. **RL 값 조정**: `txtGenRL` 값을 직접 변경
3. **다시 Start 클릭**: 좀 더 나은 국소 최적점을 찾을 수 있음
4. **N 재검토**: N이 부족하면 Goals 자체를 만족할 수 없으므로 N을 늘림

5. **Threshold 완화**: 0.001 → 0.005로 완화하면 조기 수렴 유도

E. Auto Tuning

Q31. Auto Tuning이 시작되지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **Optimization Goals**가 비어있지 않은지 확인합니다. (Target, F_Start, F_Stop이 모두 유효해야 함)
2. **N**이 2 이상인지 확인합니다.
3. `isOptimizing` 플래그가 이미 True인지 확인합니다. (이미 실행 중이면 중복 실행 불가)
4. **로그**에 "유효한 Optimization Goals가 없습니다" 메시지가 있는지 확인합니다.

Q32. Auto Tuning이 실행되지만 수렴하지 않습니다.

A. 다음을 시도하세요.

1. **Threshold 완화**: 0.001 → 0.01로 완화하면 조기 수렴
2. **Precision 증가**: 50 → 100으로 정밀도 향상
3. **Max Iter 증가**: 50 → 100으로 반복 횟수 증가
4. **Tune Limit 조정**: 30% → 50%로 범위 확대 (단, 물리적으로 비현실적일 수 있음)
5. **Lock/Unlock 재조정**: 의심되는 셀만 Lock 해제
6. **N 재검토**: Goals를 만족할 수 없는 N이면 Auto Tuning이 아무리 돌아도 수렴하지 않습니다.

Q33. Auto Tuning 중 "Stop" 버튼을 눌렀는데 반응이 없습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **Stop 버튼**이 빨간색(활성) 상태인지 확인합니다.
2. `_optimizationCts.Cancel()` 이 호출되었는지 로그에서 "Stop 클릭" 메시지를 확인합니다.
3. 반응이 없으면 **Auto Tuning이 이미 종료**된 상태일 수 있습니다. ProgressBar가 100%인지 확인하세요.
4. 그래도 안 되면 **프로그램을 재시작**합니다.

Q34. Auto Tuning 후 "Resume" 버튼이 비활성화되어 있습니다.

A. Resume은 Stop 후에만 활성화됩니다.

- **Auto Tuning 실행 중**: Start 비활성, Stop 활성
- **Stop 클릭 후**: Resume 활성
- **Auto Tuning 완료 후**: Resume 비활성 (Start 다시 클릭)

또한 **Synthesize 모드에서는 Resume이 비활성화**됩니다. (Start로 재시작)

Q35. Auto Restart가 계속 반복됩니다.

A. Auto Restart는 **최대 10회**까지만 재시작합니다. 10회 후에도 Threshold에 도달하지 못하면 **자동 종료**됩니다.

- **로그**에 "최대 재시작 횟수 도달" 메시지가 있는지 확인합니다.
- **Interval (s)** 값을 늘리면 재시작 간격이 길어집니다. (기본 5초)
- **Auto Restart 체크 해제**로 수동 제어할 수 있습니다.

Q36. Auto Tuning 도중 파형이 이상하게 요동칩니다.

A. 정상 동작입니다. Auto Tuning은 매트릭스를 반복 조정하며 파형을 실시간 갱신합니다. 최종 결과는 **Best Cost 상태로 복원**됩니다. 최종 결과만 확인하려면 Auto Tuning 완료 후 파형을 보세요.

Q37. Auto Tuning 후 매트릭스 값이 초기값과 완전히 다릅니다.

A. Auto Tuning은 **Best Cost를 달성한 매트릭스**로 복원됩니다. 초기값과 다를 수 있습니다.

- **Best Cost 복원**: 최적화 종료 시 가장 좋았던 상태로 복원
- **초기값 복원을 원하면**: **Undo** (`Ctrl+Z`)를 사용하거나, **파일 저장 전** 상태로 되돌립니다.
- **Auto Tuning 전에 저장**을 권장합니다. (`Ctrl+S`)

Q38. "Simplex 최적화 완료" 로그가 뜨는데 Cost가 여전히 큽니다.

A. Simplex가 **국소 최적점(Local Minima)** 에 갇혔을 수 있습니다. 다음을 시도하세요.

1. **Resume** 버튼으로 재시작
2. **Auto Restart** 체크 → 5초마다 재시작

3. **Threshold 완화** (0.001 → 0.01)
4. **Precision 증가** (50 → 100)
5. **Tune Limit 확대** (30% → 50%)
6. **Lock 해제**: 모든 셀을 Unlock하고 다시 시도

Q39. Auto Tuning 중 다른 작업을 할 수 없나요?

A. Auto Tuning 중에는 **매트릭스 편집이 제한**됩니다. 파형과 ProgressBar만 갱신됩니다. 다른 작업이 필요하면 **Stop** 후 진행하세요.

Q40. Auto Tuning 로그를 파일로 저장하고 싶습니다.

A. 로그(ListBox)를 `Ctrl+Shift+C` 로 전체 복사한 후, **메모장**에 붙여넣어 저장합니다. 또는 **우클릭** → **전체 로그 복사**를 사용합니다. 로그 파일은 기술 지원 문의 시 함께 보내면 유용합니다.

F. 마커 및 그래프

Q41. 그래프를 클릭해도 마커가 추가되지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **좌클릭**인지 확인합니다. (우클릭은 컨텍스트 메뉴)
2. **TZ 드래그 중**이 아닌지 확인합니다.
3. **줌 드래그 중**이 아닌지 확인합니다.
4. 클릭 지점에서 **20px 이내**에 데이터 포인트가 있는지 확인합니다.
5. 해당 시리즈(S21 등)가 **체크**되어 있는지 확인합니다.

Q42. 특정 시리즈(S11, S22)에 마커를 추가하고 싶습니다.

A. 그래프 클릭은 가장 가까운 시리즈에 자동으로 마커를 추가합니다. 특정 시리즈를 지정하려면 **Add MK** 방법을 사용하세요.

1. 그래프 우클릭 → **Add MK**
2. **S-Param** 콤보박스에서 **S11, S21, S22, GD11, GD21, GD22, Compare S11/S21/S22** 중 선택
3. 주파수 입력 후 `Enter`

Q43. 마커 라벨이 겹쳐서 안 보입니다.

A. CMW2026은 **SmartLabelStyle**로 라벨 겹침을 자동 회피합니다. 그래도 겹치면 다음을 시도하세요.

1. **마커 개수 줄이기**: 불필요한 마커 삭제
2. **그래프 확대**: 마우스 휠 줌 또는 더블클릭 팝아웃
3. **Axis Control**로 축 범위 조정: 라벨이 화면 밖으로 나가지 않도록

Q44. 마커가 특정 주파수에 정확히 위치하지 않습니다.

A. 마커는 **가장 가까운 데이터 포인트로 자동 스냅**됩니다. 데이터 포인트 간격(예: 0.5MHz)보다 세밀한 위치로는 이동할 수 없습니다.

- **NoP(Number of Points)** 를 늘리면 (예: 1001 → 5001) 데이터 포인트가 촘촘해져 더 정밀하게 마커를 배치할 수 있습니다.
- 또는 **Add MK**에서 원하는 주파수를 입력하면 가장 가까운 포인트에 자동 스냅됩니다.

Q45. 마커 테이블에서 여러 마커를 한 번에 삭제하고 싶습니다.

A. 다중 선택 후 `Delete` 키를 누릅니다.

- **Ctrl 키**: 개별 추가 선택
- **Shift 키**: 범위 선택
- **Ctrl+A**: 전체 선택

확인 대화상자에서 **예**를 클릭하면 일괄 삭제됩니다.

Q46. 그래프를 확대했는데 원래대로 돌아가지 않습니다.

A. 다음 방법으로 원래대로 복원합니다.

1. `ESC` 또는 `Space` 키 → Axis Control 값으로 복귀
2. **그래프 우클릭** → Axis Control 값으로 복귀
3. **Axis Control** 테이블에서 직접 값 수정

Q47. Compare (외부 s2p 오버레이) 파형을 보고 싶습니다.

A. 다음 절차를 따르세요.

1. **Import** → **Import s2p** 클릭 → s2p 파일 선택
2. 그래프 상단의 **Compare** 체크박스가 자동으로 켜집니다.
3. Compare S11/S21/S22가 **점선**으로 오버레이됩니다.
4. Compare 마커를 추가하려면: 우클릭 → Add MK → **Compare S11/S21/S22** 선택
5. Compare 마커를 삭제하려면: 우클릭 → **Clear Compare Markers**

G. Temp Simulation

Q48. Temp Simulation 값을 입력했는데 Temp 파형이 보이지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **Δf 또는 ΔQu** 값이 0이 아닌지 확인합니다. (0이면 Temp Sim 자동 OFF)
2. **Temp 체크박스**가 켜져 있는지 확인합니다. (자동 전환되지만 수동으로 켜야 할 수 있음)
3. **Enter 키**로 확정했는지 확인합니다.
4. **로그**에 "ApplyTempSimulation" 오류가 있는지 확인합니다.

Q49. Orig과 Temp 파형을 동시에 보고 싶습니다.

A. Orig과 Temp는 상호 배타적으로 동작합니다. 하나를 체크하면 다른 하나는 자동 해제되어, **두 파형을 그래프에서 동시에 볼 수 없습니다.**

대신 다음 방법으로 정량 비교하세요.

1. **Average Loss 테이블**: Orig/Temp 각각의 손실을 기록하여 비교
2. **마커 Meas 값**: Orig/Temp 전환하며 마커의 Meas 값 비교
3. **Goals 마스크**: Temp 파형이 마스크를 벗어나는지 확인

Q50. Temp 파형이 Goals 마스크를 벗어납니다.

A. 온도 마진이 부족하다는 의미입니다. 다음을 검토하세요.

1. **Δf를 줄임**: 실제 온도 계수(TCF)를 재검토하여 Δf를 더 작게 설정
2. **ΔQu를 줄임**: Qu 저하율을 보수적으로 설정
3. **N 증가**: 선택도를 높여 마스크에 더 가깝게
4. **TZ 재배치**: TZ가 마스크와 충돌하지 않도록 조정

5. **설계 재검토**: 극한 온도에서 규격 만족이 어려우면 재료 변경 고려

Q51. Temp Simulation에서 마커가 이상한 값으로 표시됩니다.

A. Temp Simulation 중 마커 Meas 값은 **선형 보간(`ReadYAtFreqInterpolated`)** 으로 계산됩니다. Temp 파형이 Δf만큼 이동해도 마커 주파수에서의 정확한 값을 얻을 수 있습니다.

- **이상 값이 표시되면**: 마커 주파수가 Temp 파형 범위를 벗어났을 수 있습니다.
- **해결**: 마커를 Temp 파형 범위 내로 이동하거나, **Orig 상태로 전환**하여 확인합니다.

Q52. Temp Simulation 상태를 모드별로 관리하고 싶습니다.

A. 자동으로 독립 관리됩니다.

- **Filter 모드**: `_tempShift_CBW`, `_tempQDegrade_CBW`
- **Synthesize 모드**: `_tempShift_Synth`, `_tempQDegrade_Synth`

Filter 모드에서 Δf=+5를 입력한 뒤 Synthesize 모드로 전환하면, Synthesize 모드의 Δf는 **별도로 관리**됩니다(초기값 0). 다시 Filter 모드로 돌아오면 Δf=+5가 복원됩니다.

H. 파일 입출력

Q53. 저장한 CSV 파일을 열었더니 값이 다릅니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **파일 손상** 여부: CSV 파일을 메모장으로 열어 섹션이 온전한지 확인
2. **자동 마커**: 자동 마커는 재계산되므로 수동 마커만 복원됩니다.
3. **TZ**: Filter TZ는 자동 검출이므로 파일 로드 후 재검출됩니다.
4. **매트릭스**: `[Target Matrix]` 섹션이 온전한지 확인
5. **로그**에 Import 오류가 있는지 확인

Q54. Export → Matrix로 저장한 파일을 다시 Import 했더니 Lock 상태가 사라졌습니다.

A. Matrix Export는 **Lock 상태를 함께 저장**합니다. Import 시 Lock 상태도 복원됩니다. 다만 **Lock 상태가 저장되지 않은 이전 버전 파일**을 Import하면 Lock이 초기화됩니다. 파일을 다시 Export →

Import 하면 Lock 상태가 유지됩니다.

Q55. s2p Export 후 CST에서 열었더니 S11이 다릅니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **CBW vs Synthesize**: s2p Export 시 **CBW** 또는 **Synthesize** 중 선택합니다. 두 파형은 서로 다른 엔진에서 계산되므로 결과가 다를 수 있습니다.
2. **CST Mode**: CMW2026은 CST 호환 모드가 **항상 ON**이므로 부호 규칙이 일치합니다.
3. **주파수 단위**: Export된 s2p는 **MHz** 단위입니다. CST에서 GHz로 표시되면 단위를 확인하세요.
4. **포맷**: Export된 s2p는 **RI (Real-Imaginary) 포맷**입니다. CST에서 동일하게 설정되어 있는지 확인하세요.

Q56. 그래프 이미지 저장 시 정보 텍스트가 없습니다.

A. Graph Image 저장 시 `.png` 와 `.txt` 두 파일이 함께 생성됩니다. `.txt` 파일이 없다면 저장 경로에 쓰기 권한이 없을 수 있습니다.

- **해결**: 다른 폴더(예: 바탕화면)에 저장해 보세요.
- **로그**에 "SaveGraphInfoAsText 오류" 메시지가 있는지 확인합니다.

Q57. Import Mask 파일이 로드되지 않습니다.

A. CSV 파일 형식을 확인하세요.

1. **헤더**: `Type`, `F_Start`, `F_Stop` 컬럼이 있는지 확인
2. **숫자 형식**: `1950.0` 처럼 소수점 포함 (문자열 오류 방지)
3. **빈 행**: 빈 행은 무시됩니다.
4. **로그**: "ImportMask" 오류 메시지를 확인합니다.
5. **샘플 CSV**를 참고하여 형식을 맞춥니다.

Q58. K-Inverter Export 값이 예상과 다릅니다.

A. K-Inverter는 **CBW**를 **임피던스 인버터(K)** 값으로 변환합니다. 다음을 확인하세요.

1. **Fc, BW**: 올바른 값이 입력되었는지 확인
2. **CBW_S2 / CBW_Ln1**: 매트릭스 값이 유효한지 확인

3. **Z0**: 기준 임피던스 (기본 50Ω)
4. **로그**: "K-Inv Export Error" 메시지 확인

I. 성능 및 오류

Q59. 프로그램이 자주 느려집니다.

A. 다음을 시도하세요.

1. **NoP 낮추기**: 1001 → 501 (S-파라미터 계산 포인트 수 감소)
2. **마커 개수 줄이기**: `Clear All Manual Markers`로 마커 정리
3. **Temp Simulation OFF**: Δf/ΔQu를 0으로 설정
4. **GD 체크 해제**: GD 계산은 추가 연산이 필요
5. **Auto Tuning 중지**: 최적화 중에는 파형 갱신이 빈번
6. **메모리 정리**: 프로그램 재시작

Q60. 프로그램이 크래시(Crash)됩니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. **로그**에서 마지막 `ERROR` 메시지 확인
2. **Windows 이벤트 뷰어** → 응용 프로그램 로그에서 오류 상세 확인
3. **자주 발생하는 원인**:
4. 매트릭스 크기(N)가 예상 범위(2~20)를 벗어남
5. TZ 값이 파형 범위를 벗어남
6. s2p 파일 포맷 오류
7. **기술 지원(donnylee@partron.co.kr)** 으로 로그 + 상황 설명 전달

Q61. "개체 참조가 개체의 인스턴스로 설정되지 않았습니다" 오류가 뜹니다.

A. Null 참조 오류입니다. 다음을 확인하세요.

1. **로그**에서 어느 컨트롤이 `Nothing`인지 확인
2. **Form1_Load** 초기화 실패 여부 확인
3. **파일을 다시 로드**하거나 **Clear All** 실행

4. 반복되면 **기술 지원**에 문의

Q62. Auto Tuning 중 프로그램이 멈춥니다(Freeze).

A. Auto Tuning은 **비동기(Task.Run)** 로 실행되므로 UI가 멈추면 안 됩니다. 멈춘다면 다음 원인일 수 있습니다.

1. `Invoke` **데드락**: UI 갱신 `Invoke`가 완료되지 않음
2. **무한 루프**: `_lastBestCost` 갱신 실패로 Auto Restart가 무한 반복
3. **메모리 부족**: 대량 마커 + 반복 계산
4. **해결**: **Stop** 클릭 → **로그 확인** → **재시작**

Q63. 로그에 "Stack Overflow" 오류가 있습니다.

A. 재귀 호출 깊이가 초과된 오류입니다. 다음을 확인하세요.

1. **이벤트 재진입**: `CellValueChanged` 핸들러에서 `cell.Value = ...` 대입 시 재귀 발생
2. `isUpdatingMatrix` **플래그**가 제대로 설정되어 있는지 확인
3. **파일을 다시 로드**하거나 **Clear All** 실행
4. 반복되면 **기술 지원**에 문의

J. 기타

Q64. 단축키가 동작하지 않습니다.

A. 다음을 확인하세요.

1. `Ctrl+S` / `Ctrl+O` / `Ctrl+Shift+G` : 전역에서 동작
2. `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y` : **매트릭스 편집 중**에만 동작
3. `ESC` / `Space` : 그래프 영역 활성화 시 동작
4. `Delete` : Marker Table, Goals Table 선택 후 동작
5. `Ctrl+C` : Log 리스트박스 선택 후 동작

일부 단축키는 **컨텍스트(현재 활성 컨트롤)** 에 따라 동작이 달라집니다.

Q65. Clear All 후에도 이전 값이 남아있습니다.

A. Clear All은 대부분의 데이터를 초기화하지만, 다음은 **수동으로 초기화**해야 할 수 있습니다.

1. **파일 경로** (`_currentFilePath`): 수동 저장 경로가 유지됨 → 새 파일 저장 시 Save As
2. **Temp Simulation 상태**: Δf/ΔQu를 0으로 수동 설정
3. **Axis Control**: 기본값으로 리셋되지만, 수동 조정한 값이 남아있을 수 있음
4. **로그**: 수동으로 로그 지우기

완전 초기화를 원하면 **프로그램 재시작**이 가장 확실합니다.

Q66. 라이선스 파일(license.lic)을 갱신하고 싶습니다.

A. 다음 절차를 따르세요.

1. 기존 `license.lic` **백업** (다른 폴더로 이동)
2. 새 `license.lic` 파일을 **실행 폴더에 복사**
3. **프로그램 재시작**
4. About 창에서 라이선스 상태 확인

라이선스 파일은 **PC 하드웨어 핑거프린트 기반**이므로, 다른 PC에서는 새로 발급받아야 합니다.

Q67. 프로그램 업데이트는 어떻게 하나요?

A. 현재 버전은 **수동 업데이트** 방식입니다.

1. **기술 지원**으로 최신 버전 요청
2. 새 실행 파일(`.exe`)과 `Resources/` 폴더를 **덮어쓰기**
3. 기존 프로젝트 CSV 파일은 **호환성 유지**됩니다.
4. `license.lic` 파일은 **백업 후 복원** (재인증 필요할 수 있음)

자동 업데이트는 향후 버전에서 지원될 예정입니다.

Q68. 프로그램을 여러 개 동시에 실행할 수 있나요?

A. 가능합니다. 다만 다음을 주의하세요.

1. **메모리**: 각 인스턴스가 메모리를 사용하므로, 대량 마커 + Auto Tuning 시 부족할 수 있음
2. **파일 잠금**: 동일한 CSV 파일을 동시에 저장하면 충돌
3. **로그**: 각 인스턴스의 로그는 독립적입니다.

대부분의 경우 **1개 인스턴스** 사용을 권장합니다.

📌 추가 문의

위 FAQ에서 해결되지 않는 문제는 다음으로 문의하세요.

- **기술 지원**: donnylee@partron.co.kr
- **로그 파일**: `Ctrl+Shift+C`로 전체 복사 후 이메일에 첨부
- **스크린샷**: 문제 상황 화면 캡처
- **재현 절차**: 문제가 발생하는 순서를 상세히 기재

문의 시 포함할 정보: - 프로그램 버전 (Help → About) - Windows 버전 (예: Windows 11 22H2) - 문제 상황 설명 - 로그 (가능하면 전체) - 스크린샷 (가능하면)

📚 더 읽을거리

- **Chapter 9. 용어 정리** — 60개 이상의 기술 용어 사전
- **Help → Filter Theory** — Chebyshev 합성, S-파라미터, TZ 이론
- **Help → User Guide** — 본 매뉴얼과 동일한 HTML 문서
- **Help → AI Design** — AI를 활용한 프로그램 개발 가이드
- **Help → 🗺️ Roadmap** — 향후 고도화 계획

> **TIP**
>
> FAQ는 지속적으로 업데이트됩니다. 만약 이 사전에 없는 문제를 발견하시면, 기술 지원으로 알려주세요. 다음 버전에서 추가하겠습니다.